Rangkuman Materi UGC

Shavira Ramadhani

(13040124120025)

Materi dalam pertemuan ini membahas bagaimana perpustakaan perlu bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi informasi dan perubahan kebutuhan penggunanya. Saat ini, pengguna sudah terbiasa memperoleh informasi melalui internet dan berbagai aplikasi digital. Kondisi tersebut membuat perpustakaan tidak cukup hanya menyediakan koleksi dan tempat untuk membaca. Perpustakaan perlu mengembangkan layanan yang mampu membantu pengguna menemukan, memahami, dan memanfaatkan informasi dengan lebih mudah. Meskipun demikian, transformasi perpustakaan bukan berarti sekadar menggunakan teknologi terbaru, melainkan bagaimana teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna.

Pada awal pembahasan dijelaskan mengenai perkembangan perpustakaan, mulai dari perpustakaan tradisional, perpustakaan otomatis, perpustakaan digital, hingga smart library. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perpustakaan semakin bergerak menjadi lingkungan yang terhubung dengan teknologi dan berorientasi pada pengalaman pengguna. Smart library sendiri merupakan lingkungan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, data, serta layanan yang berpusat pada pengguna untuk meningkatkan akses informasi dan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Karakteristiknya antara lain terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, smart library bukan hanya sebuah aplikasi, tetapi sebuah ekosistem yang terdiri atas infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna, dan tata kelola yang baik.

Teknologi yang mendukung transformasi perpustakaan cukup beragam. Artificial Intelligence (AI) dapat dimanfaatkan untuk membantu pencarian informasi, memberikan rekomendasi sumber, serta menjawab pertanyaan dasar pengguna. Data analytics dapat digunakan untuk memahami pola penggunaan layanan, topik yang sering dicari, kebutuhan koleksi, hingga pemanfaatan ruang perpustakaan. Internet of Things (IoT) juga dapat diterapkan melalui RFID untuk sirkulasi koleksi, sensor jumlah pengunjung, pemantauan kondisi lingkungan, pengelolaan inventaris, serta pengaturan pencahayaan dan energi. Selain itu, cloud computing mendukung penyimpanan dan akses sumber daya secara daring, termasuk akses jarak jauh, repositori bersama, integrasi sistem, pencadangan data, dan kerja sama antarlembaga. Teknologi mobile juga membuat berbagai layanan perpustakaan dapat diakses melalui ponsel, seperti pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan, kartu anggota digital, pemesanan ruang belajar, notifikasi, navigasi dalam gedung, serta daftar bacaan yang dipersonalisasi.

Salah satu hal yang ditekankan dalam materi adalah pentingnya mengubah akses informasi menjadi pengalaman memperoleh pengetahuan. Dalam layanan konvensional, pengguna biasanya melakukan pencarian, membaca, kemudian memahami informasi. Melalui pengalaman digital

yang lebih interaktif, pengguna dapat menemukan informasi, mengeksplorasi, berinteraksi, melakukan refleksi, dan belajar. Perpustakaan dapat mengembangkan kegiatan seperti cerita interaktif, pameran virtual, lingkungan imersif, dan eksplorasi koleksi secara kolaboratif. Teknologi Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), dan Mixed Reality (MR) juga membuka peluang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda. Misalnya, pengguna dapat mengikuti tur perpustakaan virtual, menjelajahi arsip sejarah, melihat informasi tambahan melalui AR, atau mempelajari koleksi budaya melalui lingkungan virtual.

Pemanfaatan AI dalam perpustakaan juga dibahas melalui konsep pencarian cerdas. Jika pencarian tradisional bergantung pada kata kunci yang dimasukkan pengguna, pencarian berbantuan AI dapat memahami pertanyaan dalam bahasa sehari-hari melalui Natural Language Processing (NLP). Teknologi Retrieval-Augmented Generation (RAG) dapat membantu menghasilkan jawaban berdasarkan sumber informasi yang relevan. Namun, jawaban yang dihasilkan AI tetap perlu disertai sumber yang jelas dan diperiksa kembali oleh manusia. AI sebaiknya digunakan untuk melengkapi pekerjaan pustakawan, bukan menggantikan keahlian profesionalnya. Contohnya adalah asisten perpustakaan berbasis AI yang dapat memberikan bantuan pertanyaan dasar selama 24 jam, membantu pengguna menavigasi layanan, dan menemukan sumber informasi. Untuk pertanyaan yang lebih kompleks, pengguna tetap perlu diarahkan kepada pustakawan.

Selain teknologi, materi juga menyoroti pentingnya Human-Computer Interaction (HCI) dan User Experience (UX). Keduanya berkaitan dengan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dan bagaimana pengalaman mereka selama menggunakan layanan. Perpustakaan perlu memahami kebutuhan serta perilaku pengguna sebelum merancang suatu teknologi. Desain yang baik harus mudah dipahami, tidak membebani pengguna, serta dapat digunakan oleh berbagai kelompok. Pengalaman pengguna dapat dilihat melalui efektivitas, efisiensi, kemudahan dipelajari, dan pencegahan kesalahan. Sebagai contoh, pengguna mungkin berhasil mengunduh artikel, tetapi jika harus melewati banyak tampilan yang membingungkan, layanan tersebut belum tentu memberikan pengalaman yang baik. Oleh karena itu, proses perancangan perlu dimulai dengan memahami pengguna, membuat rancangan atau prototipe, mengujinya kepada pengguna, kemudian melakukan perbaikan berdasarkan masukan yang diperoleh.

Layanan perpustakaan juga perlu memperhatikan personalisasi dan aksesibilitas. Personalisasi dapat dilakukan dengan memberikan rekomendasi berdasarkan minat penelitian yang dipilih pengguna, menyesuaikan tampilan dengan kebutuhan aksesibilitas, serta menyediakan sumber informasi sesuai tingkat akademik. Mahasiswa tahun pertama, misalnya, mungkin membutuhkan bahan pengantar, sedangkan mahasiswa pascasarjana lebih membutuhkan jurnal khusus dan fasilitas pencarian lanjutan. Di sisi lain, aksesibilitas harus diperhatikan sejak awal perancangan, bukan baru ditambahkan setelah sistem selesai dibuat. Bentuk penerapannya meliputi kompatibilitas dengan pembaca layar, navigasi menggunakan keyboard, pengaturan ukuran teks dan kontras, keterangan atau transkrip, navigasi yang konsisten, serta penyediaan

format alternatif. Dengan begitu, layanan perpustakaan dapat digunakan oleh pengguna dengan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda.

Penggunaan data juga dapat membantu perpustakaan mengambil keputusan yang lebih tepat. Data mengenai sumber yang banyak dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, dan kepuasan pengguna dapat menjadi bahan evaluasi maupun dasar pengembangan koleksi. Misalnya, apabila suatu area belajar sering mengalami kepadatan, perpustakaan dapat mempertimbangkan pengaturan ruang yang lebih sesuai. Namun, pengumpulan dan pemanfaatan data harus dilakukan dengan memperhatikan privasi dan keamanan pengguna. Tantangan lain dalam membangun smart library adalah keandalan AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, keberlanjutan, serta pentingnya mempertahankan keahlian manusia. Artinya, perpustakaan yang cerdas tidak hanya dinilai dari kecanggihan teknologinya, tetapi juga dari kemampuannya menjadi layanan yang dapat dipercaya, inklusif, berkelanjutan, dan tetap mengutamakan manusia.

Pada bagian akhir, materi memperlihatkan berbagai kemungkinan bentuk perpustakaan pada masa depan, seperti penemuan pengetahuan dengan bantuan AI, antarmuka percakapan dan multimodal, lingkungan penelitian yang dipersonalisasi, pembelajaran imersif, pengelolaan ruang yang cerdas, ekosistem digital yang inklusif, serta kolaborasi antara manusia dan AI. Contoh lain yang disampaikan adalah penggunaan persona pustakawan virtual untuk memperkenalkan dan mempromosikan layanan perpustakaan melalui komunikasi digital. Terdapat pula pemanfaatan pameran virtual dan koleksi digital yang memungkinkan masyarakat mengakses foto, dokumen, arsip, serta informasi budaya tanpa harus datang langsung ke lokasi. Koleksi dapat dilengkapi dengan penjelasan kontekstual, peta interaktif, narasi audio, linimasa, maupun representasi tiga dimensi agar lebih mudah dipahami.

Dari keseluruhan materi, dapat dipahami bahwa transformasi digital perpustakaan merupakan proses yang lebih luas daripada sekadar mengadopsi perangkat atau aplikasi baru. Perubahan tersebut mencakup perancangan ulang layanan, proses kerja, dan cara perpustakaan menghubungkan pengguna dengan pengetahuan. Teknologi perlu dipilih berdasarkan masalah yang benar-benar dihadapi pengguna, kemampuan lembaga, serta manfaat yang dapat dievaluasi. Pada akhirnya, keberhasilan perpustakaan masa depan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang digunakan, tetapi oleh seberapa baik teknologi tersebut membantu masyarakat menemukan, mengakses, dan menggunakan informasi. Peran pustakawan tetap penting untuk memberikan pendampingan, memastikan informasi dapat dipercaya, serta menjaga agar layanan perpustakaan tetap berorientasi pada kebutuhan manusia.